UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 9

Selecção dos Estudos e Gestão do Processo de Triagem

Apresentação

A selecção dos estudos é uma etapa determinante de uma revisão sistemática da literatura.
É neste processo que os registos recuperados nas pesquisas bibliográficas são avaliados à luz dos critérios de elegibilidade definidos previamente no protocolo.

Qualidade do processo de selecção

Depende de:

- Clareza dos critérios de elegibilidade;
- Consistência das decisões;
- Independência dos avaliadores;
- Documentação de todas as etapas;
- Transparência das razões de exclusão.

Uma triagem pouco transparente pode introduzir erros de selecção, excluir estudos relevantes e comprometer a validade das conclusões.

Objectivos do módulo

Objectivo geral

Capacitar os participantes para executar, documentar e auditar o processo de selecção dos estudos numa revisão sistemática, utilizando critérios de elegibilidade explícitos e avaliação independente.

Objectivos específicos

No final do módulo, o participante deverá ser capaz de:

1. Importar resultados de diferentes bases de dados;
2. Identificar e remover referências duplicadas;
3. Aplicar critérios de elegibilidade;
4. Avaliar textos integrais;
5. Implementar avaliação por dois revisores;
6. Resolver e documentar divergências;
7. Registar razões específicas de exclusão;
8. Construir um diagrama de fluxo PRISMA;
9. Produzir uma base de estudos seleccionados.

1. Enquadramento metodológico

O que é a selecção dos estudos?
É o conjunto de procedimentos utilizados para determinar quais os relatórios e estudos recuperados na pesquisa bibliográfica que satisfazem os critérios de elegibilidade da revisão.

Identificação

Que registos foram encontrados? Resultados provenientes das bases de dados e outras fontes.

Avaliação

Que relatórios foram avaliados? Textos integrais examinados segundo os critérios definidos.

Inclusão

Que estudos foram incluídos? Investigações que satisfazem os requisitos da revisão.

Distinção importante

A selecção determina a elegibilidade. A avaliação do risco de viés examina limitações metodológicas dos estudos incluídos.

Registo, relatório e estudo: distinções essenciais

Uma mesma investigação pode originar vários documentos: um artigo, um resumo de congresso e um relatório técnico.

Unidade	**Definição**
Registo bibliográfico	Referência identificada numa base de dados, por exemplo, na Scopus.
Relatório	Documento que comunica resultados de uma investigação, como um artigo completo, uma tese ou um relatório técnico.
Estudo	Investigação subjacente. Um estudo pode originar mais de um relatório.
Estudo incluído	Investigação que satisfaz os critérios de elegibilidade da revisão.

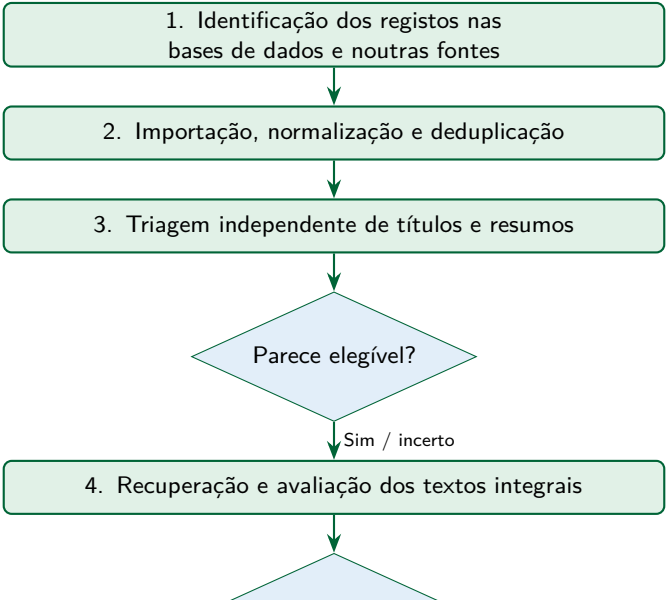
Implicação metodológica

Diferentes publicações da mesma investigação não devem ser contabilizadas automaticamente como estudos independentes.

Princípios fundamentais da selecção

1. **Transparência:** as decisões devem ser explicáveis.
2. **Reprodutibilidade:** o procedimento deve poder ser compreendido e reproduzido.
3. **Consistência:** os critérios devem ser aplicados uniformemente.
4. **Independência:** os avaliadores devem decidir sem influência indevida.
5. **Rastreabilidade:** cada decisão deve estar associada ao respectivo registo.
6. **Fidelidade ao protocolo:** os critérios não devem ser alterados oportunisticamente.

2. Visão geral do processo de selecção



Decisões de exclusão ao longo do processo

Exclusão na triagem

O título ou resumo fornece evidência suficiente de que o registo não satisfaz os critérios.

- Registar a decisão;
- Aplicar critérios predefinidos;
- Evitar exclusões por mera suspeita.

Exclusão após texto integral

A leitura completa confirma que o relatório não satisfaz um ou mais critérios.

- Registar uma razão principal;
- Justificar a decisão;
- Manter a rastreabilidade.

Regra

O diagrama PRISMA deve apresentar os números efectivamente observados em cada etapa.

3. Importação e organização dos resultados

Fontes de informação

- Scopus;
- Web of Science;
- PubMed/MEDLINE;
- IEEE Xplore;
- ScienceDirect.
- Google Scholar;
- Repositórios institucionais;
- Registos de estudos;
- Referências de artigos;
- Outras fontes justificadas.

Selecção das fontes

As fontes devem ser adequadas à pergunta de investigação. Não é obrigatório utilizar todas as bases de dados disponíveis.

Exportação dos registos bibliográficos

Sempre que possível, os resultados devem ser exportados em formatos que preservem os metadados bibliográficos.

Formatos de exportação

RIS | **BibTeX** | **CSV** | **XML**

Campos bibliográficos importantes

- Título e autores;
- Ano de publicação;
- Resumo e palavras-chave;
- Revista ou fonte;
- DOI e identificador do registo;
- Base de dados de origem;
- URL ou ligação para o texto integral.

Estrutura da base de dados inicial

Campo	Finalidade
ID_registo	Identificador interno único.
Titulo	Título bibliográfico.
Autores	Autores do documento.
Ano	Ano de publicação.
DOI	Identificador persistente, quando disponível.
Resumo	Resumo do documento.
Fonte	Base de dados ou fonte de origem.
Duplicado	Indica se o registo é duplicado.
Estado	Por avaliar, incluir, excluir ou texto integral.
Motivo	Motivo da decisão, quando aplicável.

Preservação dos dados

Deve ser conservada uma cópia dos resultados originais, sem alterações. A base de trabalho pode ser normalizada, preservando a possibilidade de reconstruir o percurso dos registos.

4. Deduplicação dos resultados

O que é uma referência duplicada?
É um registo bibliográfico recuperado mais de uma vez, frequentemente porque foi indexado por diferentes bases de dados.

Por que remover duplicados?

- Evitar a avaliação repetida do mesmo registo;
- Evitar a inflação artificial dos resultados;
- Reduzir o trabalho manual;
- Melhorar a qualidade da base bibliográfica.

Métodos de identificação de duplicados

1. Comparação exacta de DOI;
2. Comparação de títulos normalizados;
3. Comparação de títulos, autores e ano;
4. Comparação de identificadores bibliográficos;
5. Confirmação manual dos casos ambíguos.

Limitações da deduplicação automática

Diferenças de pontuação, acentuação, abreviaturas, ordem dos autores e metadados incompletos podem ocultar duplicados ou produzir correspondências incorrectas.

Normalização de títulos

Para facilitar a comparação, pode ser criada uma versão normalizada do título, sem substituir o título original.

Operações possíveis

- Converter o texto para minúsculas;
- Remover espaços excedentes;
- Uniformizar sinais de pontuação;
- Corrigir inconsistências de formatação.

Exemplo

Original: “Solar Irradiance Prediction Using Neural Networks”
Normalizado: “solar irradiance prediction using neural networks”

A normalização é um auxílio à identificação, não uma prova isolada de duplicação.

Exemplo numérico de deduplicação

Operação	**Número de registos**
Resultados da Base A	520
Resultados da Base B	430
Resultados da Base C	250
Total antes da deduplicação	1200
Duplicados removidos	280
Registos únicos	**920**

$$N_{\text{total}} = 520 + 430 + 250 = 1200$$

$$N_{\text{únicos}} = N_{\text{total}} - N_{\text{duplicados}}$$

$$\boxed{N_{\text{únicos}} = 1200 - 280 = 920}$$

Regra metodológica da deduplicação

Não eliminar sem documentar

Não eliminar registos sem conservar:

- O número de duplicados removidos;
- Os critérios utilizados;
- A versão dos dados processados;
- A possibilidade de verificar os registos originais.

Um mesmo estudo pode ter vários relatórios legítimos. Estes não devem ser confundidos automaticamente com duplicados bibliográficos.

5. Triagem de títulos e resumos

A triagem de títulos e resumos é uma avaliação preliminar dos registos recuperados.
Objectivo: Excluir registos claramente incompatíveis com os critérios de elegibilidade e identificar os que devem avançar para a avaliação do texto integral.

Princípio de prudência

Quando a informação disponível é incompleta e não permite determinar a elegibilidade com segurança, o registo deve, em regra, avançar para avaliação do texto integral.

Categorias de decisão na triagem inicial

Decisão	Interpretação
Incluir / avançar	O registo parece satisfazer os critérios ou contém informação insuficiente para excluir.
Excluir	Existe evidência suficiente de que o registo não satisfaz um ou mais critérios.
Incerto	O título e o resumo não permitem decidir com segurança; o registo avança para avaliação mais detalhada.

Recomendação

Utilizar categorias de decisão simples e iguais para todos os avaliadores.

Aplicação dos critérios de elegibilidade

Exemplo: revisão sobre métodos de inteligência artificial para previsão da irradiância solar.

Dimensões de elegibilidade

- Fenómeno ou problema estudado;
- Tipo de método utilizado;
- População, região, sistema ou contexto;
- Resultados relevantes;
- Desenhos de estudo admissíveis;
- Período temporal e idiomas, quando justificados.

Os critérios devem ser definidos no protocolo antes da triagem e aplicados de forma consistente.

Exemplos de decisões na triagem

Título hipotético	Informação disponível	Decisão
Previsão da irradiância solar usando redes neuronais	Prevê irradiância e utiliza aprendizagem automática	Avançar
Caracterização química de minerais em rochas	Não aborda previsão da irradiância nem o método de interesse	Excluir
Previsão de produção fotovoltaica em regiões tropicais	O resumo não esclarece a variável prevista nem o método	Avaliar integralmente
Revisão sobre sistemas de armazenamento de energia	Pode não ser um estudo primário; depende do protocolo	Decidir segundo os critérios

Erros frequentes na triagem

- Excluir um artigo apenas porque o resumo é curto;
- Interpretar a ausência de uma palavra-chave como prova de irrelevância;
- Introduzir critérios não previstos no protocolo;
- Excluir resultados que contrariam a hipótese do investigador;
- Utilizar categorias diferentes entre avaliadores;
- Confundir a elegibilidade com a qualidade metodológica.

Princípio fundamental

A triagem deve avaliar a elegibilidade, não a conveniência dos resultados para a hipótese de investigação.

6. Avaliação dos textos integrais

Os registos que passam a triagem inicial são procurados e avaliados com base no texto integral.

Nesta fase, deve confirmar-se:

- Se o documento satisfaz os critérios de elegibilidade;
- Se o método corresponde à pergunta da revisão;
- Se a amostra e o contexto são adequados;
- Se as variáveis e os resultados são relevantes;
- Se o desenho do estudo é admissível.

Decisão

A inclusão final deve apoiar-se em informação verificável do documento completo.

Procedimento operacional para avaliação integral

1. Procurar o texto integral através de vias autorizadas;
2. Registar os relatórios não recuperados;
3. Ler os textos integrais recuperados;
4. Aplicar sistematicamente os critérios;
5. Registar uma razão principal para cada exclusão;
6. Identificar outros relatórios do mesmo estudo;
7. Consolidar a decisão final de inclusão ou exclusão.

Textos integrais não recuperados

Um relatório que não foi possível obter não deve ser automaticamente classificado como inelegível.

Procedimento recomendado

- Registar as tentativas de recuperação;
- Consultar ligações bibliográficas e repositórios;
- Registar as fontes consultadas;
- Distinguir falta de acesso de inelegibilidade.

PRISMA

Os relatórios não recuperados são contabilizados separadamente dos relatórios avaliados e excluídos.

Razões de exclusão após avaliação integral

Razão	**Exemplo de aplicação**
População ou contexto inadequado	A população, região ou sistema não corresponde ao protocolo.
Fenómeno ou intervenção inadequados	O estudo não investiga o fenómeno ou método previsto.
Desenho não elegível	O documento utiliza um desenho não admitido.
Resultados não relevantes	Não apresenta resultados que respondam à pergunta.
Tipo de documento não elegível	O documento não pertence aos tipos admitidos.
Outra razão predefinida	Situação adicional, justificada e compatível com o protocolo.

Uma razão principal por relatório

Para o diagrama PRISMA, recomenda-se definir uma regra consistente para apresentar as razões de exclusão.

Exemplo

Quando um relatório viola vários critérios, pode ser atribuída uma razão principal segundo uma hierarquia previamente estabelecida.

Esta regra evita que o mesmo relatório seja contado várias vezes nas categorias de exclusão.

Atenção

A atribuição de uma razão principal não significa que exista apenas uma limitação de elegibilidade.

7. Revisão independente por dois avaliadores

A avaliação independente por dois revisores reduz a dependência de uma única interpretação e permite identificar ambiguidades.

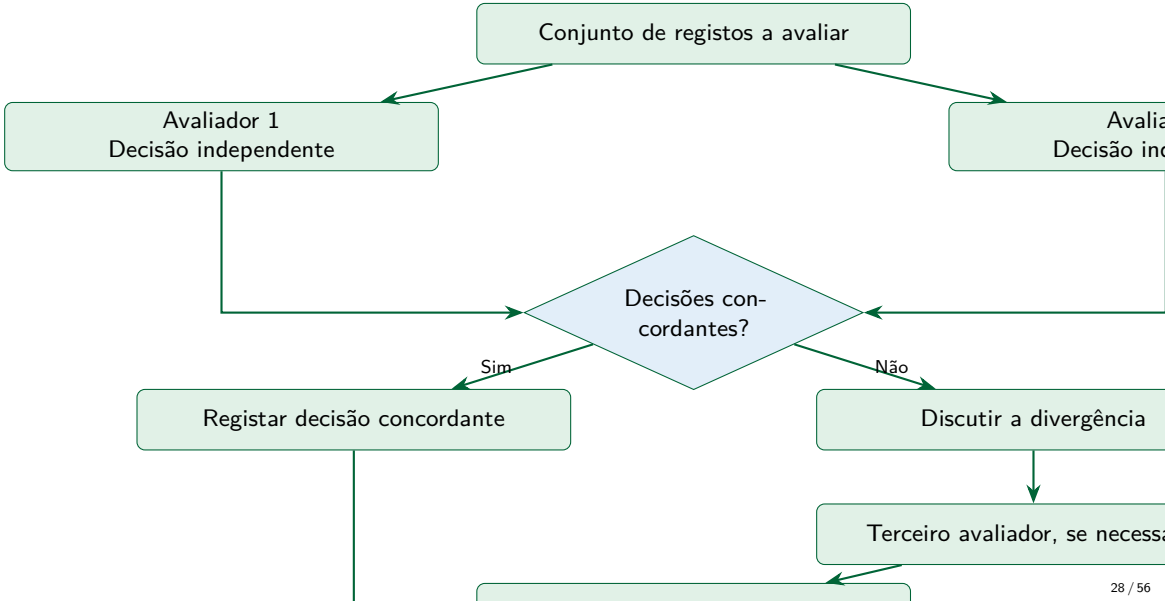
Avaliador 1

- Examina os registos;
- Aplica os critérios;
- Regista a sua decisão;
- Não consulta a decisão do outro revisor.

Avaliador 2

- Examina os mesmos registos;
- Aplica os mesmos critérios;
- Regista a sua decisão;
- Trabalha independentemente.

Fluxo de trabalho dos avaliadores



Procedimento recomendado para dois avaliadores

1. Elaborar um manual de decisões;
2. Realizar uma triagem-piloto;
3. Discutir interpretações ambíguas;
4. Estabilizar os critérios operacionais;
5. Atribuir os registos aos dois avaliadores;
6. Comparar as decisões após a avaliação independente;
7. Resolver divergências por consenso;
8. Recorrer a um terceiro avaliador, se necessário;
9. Guardar as decisões originais e finais.

Resolução de divergências

Uma divergência pode ocorrer quando os avaliadores interpretam de forma diferente a elegibilidade de um artigo.

Sequência de resolução

1. Identificar o critério que originou a discordância;
2. Consultar a definição operacional no protocolo;
3. Rever o conteúdo relevante do documento;
4. Discutir a interpretação com base na evidência;
5. Recorrer a um terceiro avaliador, se necessário;
6. Registar a decisão final e a justificação.

Não se deve alterar retroactivamente a interpretação de um critério apenas para aumentar ou diminuir o número de estudos incluídos.

Concordância entre avaliadores

A proporção de concordância observada pode ser calculada por:

$$P_o = \frac{N_{\text{concordantes}}}{N_{\text{avaliados}}}$$

Onde:

- P_o: proporção de decisões concordantes;
- $N_{\text{concordantes}}$: número de decisões iniciais iguais;
- $N_{\text{avaliados}}$: total de registos avaliados independentemente.

Exemplo

Dois avaliadores concordam em 180 de 200 registos:

$$P_o = \frac{180}{200} = 0{,}90 = 90\%$$

Coeficiente kappa de Cohen

A concordância observada não corrige a concordância esperada por acaso.
Quando apropriado, pode utilizar-se o coeficiente kappa de Cohen:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

Onde:

- P_o: proporção de concordância observada;
- P_e: proporção de concordância esperada por acaso.

Interpretação

O kappa deve ser interpretado com prudência, pois pode ser influenciado pela prevalência das categorias e pela distribuição das decisões.

A prioridade é aplicar critérios claros e resolver divergências de forma transparente.

8. Gestão das referências e ferramentas de apoio

Gestores bibliográficos

Zotero
Organização e gestão de referências.

EndNote
Gestão bibliográfica e referências.

Mendeley
Organização de documentos e referências.

Estas ferramentas apoiam a gestão bibliográfica, mas não substituem a definição dos critérios de elegibilidade nem a validação das decisões.

Plataformas de apoio à triagem

Ferramentas como Rayyan e outras plataformas de revisão sistemática podem facilitar:

- Atribuição de registos aos avaliadores;
- Classificação de títulos e resumos;
- Registo de decisões;
- Identificação de divergências;
- Gestão do estado de cada relatório;
- Exportação dos resultados da triagem.

Critérios de escolha

Dimensão da revisão, orçamento, exportação de dados, permissões, protecção dos dados e preservação do histórico das decisões.

Modelo de registo das decisões

ID	Fase	Aval. 1	Aval. 2	Decisão final	Justificação
R001	Título/resumo	Avançar	Avançar	Avançar	Informação compatível
R002	Título/resumo	Excluir	Excluir	Excluir	Fenómeno inadequado
R003	Texto integral	Incluir	Excluir	Incluir	Critério confirmado
R004	Texto integral	Excluir	Excluir	Excluir	Desenho não elegível

Nota

Os registos são fictícios. As decisões reais devem ser suportadas pelo conteúdo dos documentos e pelos critérios do protocolo.

9. Diagrama de fluxo PRISMA

O diagrama de fluxo PRISMA apresenta o percurso dos registos e relatórios ao longo da revisão sistemática.

Etapas representadas

1. Identificação;
2. Triagem;
3. Recuperação dos relatórios;
4. Avaliação da elegibilidade;
5. Inclusão dos estudos.

O diagrama complementa a descrição dos métodos e permite compreender o volume de informação tratado e as principais razões para as exclusões.

Contagens fundamentais do processo

Após deduplicação

$$N_{\text{após deduplicação}} = N_{\text{identificados}} - N_{\text{duplicados}} - N_{\text{outras remoções}}$$

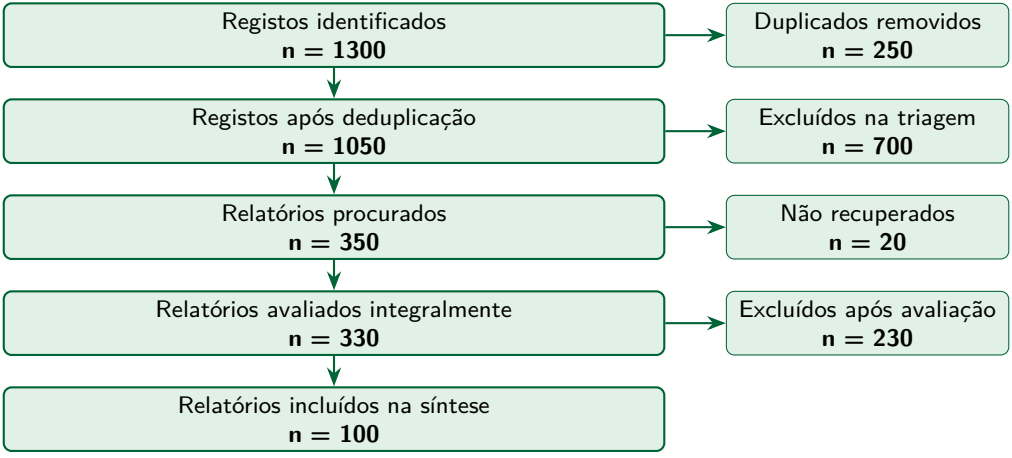
Após recuperação dos textos integrais

$$N_{\text{avaliados integralmente}} = N_{\text{procurados}} - N_{\text{não recuperados}}$$

Após avaliação da elegibilidade

$$N_{\text{elegíveis}} = N_{\text{avaliados}} - N_{\text{excluídos}}$$

Exemplo de fluxo PRISMA: números ilustrativos



Os valores são exclusivamente didácticos.

Verificação das contagens do exemplo

$$1300 - 250 = 1050$$

$$1050 - 700 = 350$$

$$350 - 20 = 330$$

$$330 - 230 = 100$$

Interpretação

A contabilidade é coerente para o cenário simplificado apresentado: 100 relatórios são incluídos na síntese.

Na revisão real

Devem ser utilizados os campos e as categorias do modelo PRISMA 2020 apropriado, distinguindo relatórios, estudos e outras fontes.

Distribuição das razões de exclusão

Razão principal	**Número**
População ou contexto inadequado	70
Fenómeno ou método inadequado	55
Desenho de estudo não elegível	45
Resultados não relevantes	35
Tipo de documento não elegível	25
Total	**230**

$$70 + 55 + 45 + 35 + 25 = 230$$

Regras para construir o diagrama PRISMA

1. Utilizar números provenientes dos registos de trabalho;
2. Não preencher contagens com estimativas;
3. Distinguir duplicados de outras remoções;
4. Separar exclusões na triagem das exclusões após texto integral;
5. Contabilizar relatórios não recuperados;
6. Verificar a coerência aritmética;
7. Utilizar razões de exclusão compatíveis com o protocolo;
8. Distinguir o número de relatórios do número de estudos.

10. Controlo de qualidade e auditoria

Antes de encerrar a triagem, verificar:

- Todos os registos possuem um estado final;
- Duplicados foram tratados consistentemente;
- Casos incertos foram encaminhados;
- Textos integrais foram avaliados segundo os mesmos critérios;
- Relatórios não recuperados estão identificados;
- Exclusões têm razões registadas;
- Divergências foram resolvidas;
- Relatórios do mesmo estudo foram relacionados;
- Contagens PRISMA correspondem à base de trabalho;
- Ficheiros e decisões podem ser consultados posteriormente.

Gestão das alterações aos critérios

Se a equipa identificar uma ambiguidade importante, poderá ser necessário clarificar o protocolo.

Qualquer alteração deve incluir

- Justificação da alteração;
- Data em que foi efectuada;
- Critério afectado;
- Fase em que ocorreu;
- Avaliação do impacto nas decisões anteriores.

Integridade metodológica

Os critérios não devem ser modificados silenciosamente nem ajustados apenas para produzir um número desejado de estudos.

Conservação dos dados e documentação

Recomenda-se conservar:

- Ficheiros originais exportados das bases de dados;
- Base de dados deduplicada;
- Histórico das decisões dos avaliadores;
- Lista de textos integrais avaliados;
- Razões de exclusão;
- Registo das divergências e resoluções;
- Diagrama PRISMA final;
- Versão do protocolo aplicada.

Esta documentação facilita a auditoria, a actualização da revisão e a preparação de respostas a revisores científicos.

11. Actividade prática

Título

Triagem de referências e construção do fluxo PRISMA de uma revisão sistemática.

Objectivo

Executar uma simulação completa de selecção de estudos, desde a importação de referências até à preparação de uma base final de estudos incluídos.

Trabalho dos participantes

Cada participante deverá utilizar uma pergunta de investigação relacionada com a sua área científica e trabalhar com um conjunto de referências bibliográficas.

Instruções da actividade prática

1. Definir ou recuperar os critérios de elegibilidade;
2. Importar e organizar os registos;
3. Identificar e documentar duplicados;
4. Realizar uma triagem-piloto;
5. Avaliar referências independentemente;
6. Comparar decisões e identificar divergências;
7. Resolver desacordos;
8. Avaliar textos integrais;
9. Registar motivos de exclusão;
10. Construir o diagrama PRISMA;
11. Verificar a coerência das contagens.

Modelo de ficha de triagem

Campo	Registo do participante
Identificador do registo	
Título	
Autor e ano	
Fonte de recuperação	
Fase de avaliação	Título/resumo ou texto integral
Decisão do avaliador 1	Incluir/avançar, excluir ou incerto
Decisão do avaliador 2	Incluir/avançar, excluir ou incerto
Decisão final	
Critério aplicado	
Razão de exclusão	
Divergência identificada	Sim/Não; descrição
Forma de resolução	Consenso ou terceiro avaliador
Observações	

Produtos esperados da actividade

No final da actividade, cada participante deverá apresentar:

1. Base bibliográfica organizada;
2. Registo de deduplicação;
3. Tabela de decisões da triagem;
4. Lista de relatórios avaliados integralmente;
5. Lista de exclusões com razões documentadas;
6. Base final de estudos seleccionados;
7. Diagrama de fluxo PRISMA;
8. Breve descrição dos procedimentos utilizados.

12. Rubrica de avaliação da actividade

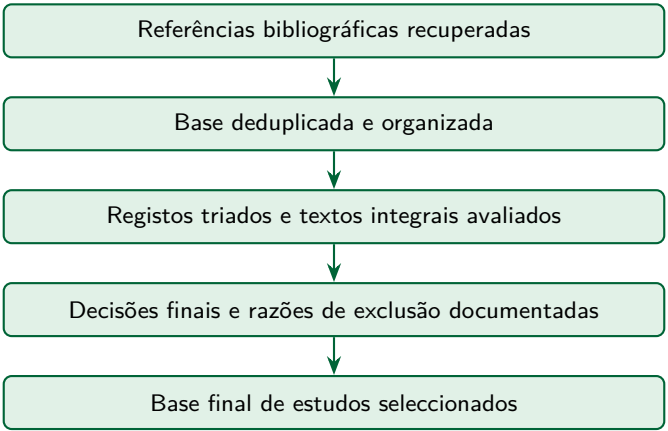
Critério	Peso	Evidência esperada
Aplicação dos critérios de elegibilidade	20%	Decisões coerentes com o protocolo.
Importação e deduplicação	15%	Registos organizados e duplicados documentados.
Triagem independente	15%	Decisões individuais preservadas.
Resolução de divergências	15%	Processo claro e rastreável.
Razões de exclusão	15%	Motivos específicos e compatíveis.
Diagrama PRISMA	15%	Contagens coerentes.
Organização e reprodutibilidade	5%	Ficheiros identificados e verificáveis.
Total	**100%**	

13. Síntese final

A selecção dos estudos é um processo metodológico, e não uma simples escolha de artigos. Exige:

- Critérios explícitos;
- Aplicação consistente;
- Decisões independentes;
- Resolução transparente de divergências;
- Documentação das etapas;
- Contagens verificáveis.

O produto final da selecção



Ligação às etapas seguintes da revisão

A base de estudos seleccionados constitui o ponto de partida para:

Extracção

Recolha sistemática das variáveis e resultados dos estudos.

Risco de viés

Avaliação das limitações metodológicas e potenciais fontes de viés.

Síntese

Organização e integração da evidência científica.

Referências bibliográficas

1. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
2. Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., et al. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration. *BMJ*, 372, n160. https://doi.org/10.1136/bmj.n160
3. Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., et al. (2015). PRISMA-P 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4, 1. https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1
4. Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. https://training.cochrane.org/handbook

Recursos metodológicos

- PRISMA 2020: https://www.prisma-statement.org/prisma-2020
- Fluxogramas PRISMA: https://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram
- Lista de verificação PRISMA 2020: https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-checklist
- Rayyan: https://www.rayyan.ai/
- Zotero: https://www.zotero.org/

SELECÇÃO RIGOROSA

TRANSPARÊNCIA

CONSISTÊNCIA

REPRODUTIBILIDADE

RASTREABILIDADE

Mensagem central

Uma revisão sistemática credível exige que cada decisão de inclusão ou exclusão seja fundamentada, documentada e verificável.

MUITO OBRIGADO!

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises

Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico

Maputo – Moçambique
2026